

Report – Scansione dei Servizi con Nmap Target – Metasploitable

Miriana Fiorito – miry.fiorito@gmail.com

Indice

1. Informazioni Generali
Dettagli sulla macchina di scansione, target, data e strumenti utilizzati
2. Tipologie di Scansione Effettuate
Descrizione dei comandi Nmap usati e degli obiettivi di ciascuna scansione
3. Risultati della Scansione
Sistema operativo rilevato, porte aperte, servizi attivi e versioni
4. Confronto tra SYN Scan e TCP Connect Scan
Differenze tecniche e operative tra i due metodi di scansione
5. Considerazioni di Sicurezza
Spiegazione semplificata dei rischi legati ai servizi rilevati
6. Considerazioni Finali
Buone pratiche per migliorare la sicurezza del sistema

Informazioni Generali

Data scansione: 21 settembre 2025
Macchina di scansione: Kali Linux
Target analizzato: Metasploitable
Indirizzo IP target: 192.168.50.101
MAC Address: 08:00:27:95:E0:7B (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Sistema operativo rilevato: Linux Kernel 2.6.9 – 2.6.33

Tipologie di Scansione Effettuate

Tipo di Scansione	Comando Utilizzato	Obiettivo	
OS Fingerprint	nmap -O 192.168.50.101	Identificazione del sistema operativo	Fig.1
SYN Scan	nmap -sS 192.168.50.101	Rilevamento porte aperte in modalità stealth	Fig.2
TCP Connect Scan	nmap -sT 192.168.50.101	Rilevamento porte con connessione completa	Fig.3
Version Detection	nmap -sV 192.168.50.101	Identificazione dei servizi e versioni	Fig.4

Fig.1

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -O 192.168.50.101
[sudo] password di kali:
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-09-21 14:33 EDT
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00080s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
MAC Address: 08:00:27:95:E0:7B (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6
OS details: Linux 2.6.9 - 2.6.33
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/
.
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.78 seconds
```

Fig.2

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sS 192.168.50.101
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-09-21 14:35 EDT
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.063s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
MAC Address: 08:00:27:95:E0:7B (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 16.03 seconds
```

Fig. 3

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sT 192.168.50.101
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-09-21 14:38 EDT
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.018s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
MAC Address: 08:00:27:95:E0:7B (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 22.21 seconds
```

Fig.4

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sV 192.168.50.101
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-09-21 14:39 EDT
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.0047s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet       Linux telnetd
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind      2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec         netkit-rsh rexecd
513/tcp   open  login?
514/tcp   open  shell        Netkit rshd
1099/tcp  open  java-rmi     GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell    Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs          2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp          ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql        MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc          VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11          (access denied)
6667/tcp  open  irc          UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13        Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  http         Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
MAC Address: 08:00:27:95:E0:7B (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 73.35 seconds
```

Porte Aperte e Servizi Rilevati

Porta	Servizio	Versione / Info Tecnica
21	FTP	vsftpd 2.3.4
22	SSH	OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23	Telnet	Linux telnetd
25	SMTP	Postfix smtpd
53	DNS	ISC BIND 9.4.2
80	HTTP	Apache httpd 2.2.8 (Ubuntu) DAV/2
111	RPCBind	Versione 2 (RPC #100000)
139	NetBIOS-SSN	Samba smbd 3.X - 4.X (WORKGROUP)
445	Microsoft-DS	Samba smbd 3.X - 4.X (WORKGROUP)
512	Exec	netkit-rsh rexecd
513	Login	(nessuna versione rilevata)
514	Shell	Netkit rshd
1099	Java RMI	GNU Classpath grmiregistry
1524	Bindshell	Metasploitable root shell
2049	NFS	Versioni 2–4 (RPC #100003)
2121	FTP (alt)	ProFTPD 1.3.1
3306	MySQL	MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432	PostgreSQL	PostgreSQL DB 8.3.0 – 8.3.7
5900	VNC	VNC protocol 3.3
6000	X11	Access denied
6667	IRC	UnrealIRCd
8009	AJP13	Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180	HTTP (Tomcat)	Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1

Report. Fig.5

<

Confronto tra SYN Scan e TCP Connect Scan

Caratteristica	SYN Scan (-sS)	TCP Connect Scan (-sT)
Metodo	Half-open (stealth)	Connessione completa TCP
Privilegi richiesti	Root	Nessuno
Rilevabilità	Bassa (meno visibile)	Alta (più tracciabile)
Velocità	Più veloce	Più lento
Risultati	Identici in questo caso	Identici in questo caso

Considerazioni di Sicurezza

Durante la scansione sono stati trovati diversi servizi attivi sulla macchina Metasploitable. Alcuni di questi sono vecchi o non protetti, e potrebbero essere sfruttati da un attaccante per entrare nel sistema.

Esempi di servizi potenzialmente rischiosi:

FTP (porta 21): Permette di trasferire file, ma se non è protetto può essere usato per accedere senza permesso.

Telnet (porta 23): Consente di controllare il sistema da remoto, ma trasmette tutto in chiaro (senza protezione).

SSH (porta 22): È più sicuro, ma se la password è debole può essere forzata.

Servizi web (porta 80 e 8180): Se il sito ha vulnerabilità, un attaccante può sfruttarle.

Servizi di database (MySQL, PostgreSQL): Se non sono configurati bene, possono dare accesso a dati sensibili.

Questi servizi sono utili, ma se non vengono aggiornati, protetti con password forti, o limitati nell'accesso, possono diventare un punto debole. In un contesto reale, un attaccante potrebbe usarli per entrare nel sistema, rubare informazioni o modificarle.

Considerazioni Finali

Anche se questi servizi sono utili, è importante configurarli in modo sicuro per evitare problemi. Per proteggersi bisogna:

- Usare password forti e cambiarle regolarmente

- Disattivare i servizi non necessari, soprattutto quelli vecchi come Telnet o RSH

- Aggiornare i software per correggere eventuali falle di sicurezza

- Monitorare le porte aperte e controllare chi accede al sistema

- Usare un firewall per limitare il traffico in entrata e uscita

Queste misure aiutano a ridurre i rischi e a rendere il sistema più sicuro, anche in ambienti come Metasploitable.